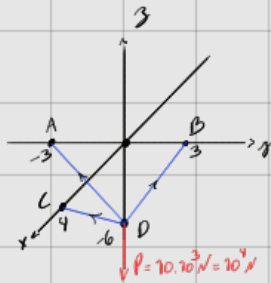


① Mudando o peso para 10 kN de extensão, qual é?



A(0, -3, 0)
B(0, 3, 0)
C(4, 0, 0)
D(0, 0, -6)

* Definindo $\vec{u}_{DA} = \frac{\vec{r}_{DA}}{|\vec{r}_{DA}|} \rightarrow$ direção normal
 $\rightarrow$ Proj. do peso dos quadrados.

$$(A-D) \vec{u}_{DA} = \frac{0\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}}{\sqrt{9+36}} = \frac{-3\hat{j} + 6\hat{k}}{\sqrt{45}} \Rightarrow -0,45\hat{j} + 0,9\hat{k}$$

$$(B-D) \vec{u}_{DB} = \frac{0\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}}{\sqrt{9+36}} \Rightarrow 0,45\hat{j} + 0,9\hat{k}$$

$$(C-D) \vec{u}_{DC} = \frac{4\hat{i} + 0\hat{j} + 6\hat{k}}{\sqrt{16+36}} \Rightarrow 0,55\hat{i} + 0,83\hat{k}$$

Pergunta: Os cabos DA e DB estão esticados uma força de 5555,5 N

* Podemos admitir que:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum x: 0,55F_{DC} = 0 \therefore F_{DC} = 0$$

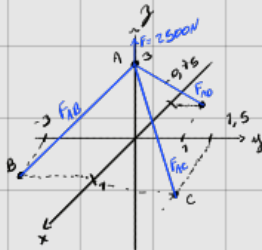
$$\begin{cases} \vec{F}_{DA} = \vec{u}_{DA} \cdot F_{DA} \\ \vec{F}_{DB} = \vec{u}_{DB} \cdot F_{DB} \\ \vec{F}_{DC} = \vec{u}_{DC} \cdot F_{DC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -0,45F_{DA}\hat{j} + 0,9F_{DA}\hat{k} \\ 0,45F_{DB}\hat{j} + 0,9F_{DB}\hat{k} \\ 0,55F_{DC}\hat{i} + 0,83F_{DC}\hat{k} \end{cases}$$

$$\sum y: -0,45F_{DA} + 0,45F_{DB} = 0 \therefore F_{DA} = F_{DB} = 5555,5 \text{ N}$$

$$\sum z: 0,9F_{DA} + 0,9F_{DB} + 0,83F_{DC} = 0 \rightarrow 7,8F_{DB} = 10000 \therefore F_{DB} = 5555,5 \text{ N}$$

② Mudando para 10,70 N extensão =

$$(1-x) \vec{u}_{xy} = \frac{\vec{r}_{xy}}{|\vec{r}_{xy}|}$$



A(0, 0, 3)
B(1, -3, 0)
C(1, 1, 0)
D(0, 3, 1)

$$(B-A) \vec{u}_{AB} = \frac{1\hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{1+9+9}} = \frac{1\hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{19}} \rightarrow 0,22\hat{i} + 0,68\hat{j} - 0,68\hat{k}$$

$$(C-A) \vec{u}_{AC} = \frac{1\hat{i} + 1\hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{1+1+9}} = \frac{1\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{11}} \rightarrow 0,28\hat{i} + 0,28\hat{j} - 0,85\hat{k}$$

$$(D-A) \vec{u}_{AD} = \frac{-0,35\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{(-0,35)^2 + 9 + 9}} = \frac{-0,35\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}}{\sqrt{18,125}} = \frac{-0,35\hat{i}}{4,25} + \frac{3\hat{j}}{4,25} - \frac{3\hat{k}}{4,25} \rightarrow -0,08\hat{i} + 0,71\hat{j} - 0,71\hat{k}$$

$$\begin{cases} \vec{F}_{AD} = \vec{u}_{AD} \cdot F_{AD} \\ \vec{F}_{AB} = \vec{u}_{AB} \cdot F_{AB} \\ \vec{F}_{AC} = \vec{u}_{AC} \cdot F_{AC} \end{cases}$$

$$\sum x: 0,22F_{AB} + 0,28F_{AC} - 0,08F_{AD} = 0 \rightarrow F_{AD} = 0,93F_{AB} + 3,21F_{AC} \text{ * substituir no equação abaixo}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \sum y: -0,68F_{AB} + 0,28F_{AC} + 0,71F_{AD} = 0 \rightarrow -0,39F_{AB} + 0,79F_{AC} = 0 \rightarrow F_{AC} = 0,49F_{AB} \text{ * substituir no primeiro}$$

$$\sum y: -0,68F_{AB} - 0,85F_{AC} - 0,92F_{AD} = -10000$$

$$\rightarrow -0,68F_{AB} - 0,85(0,49F_{AB}) - 0,92(2,56) = -10000$$

$$F_{AB} = \frac{-10000}{-2,54} \approx 3937 \text{ N} \text{ e } F_{AD} = 1,56(3937) \approx 6141 \text{ N} \text{ e } F_{AC} = 0,49(3937) \approx 1923 \text{ N}$$

③ * Tem 4 cabos formando ângulos e tem a eixo x, ou seja, o traço nos 4 cabos é igual ao peso da barra.

T = 4 x cos 0
↓
Tensão
total individual

P = T
m.g = 4 x cos 0

* A tensão de cada cabo é dada por

$$T = \frac{mg}{4 \cos 0}$$